

ETI – Aufgabenblatt 1

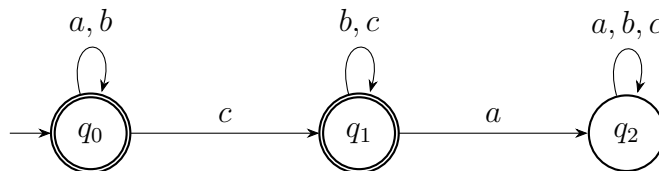
Hausaufgaben

Aufgabe 1.5

Sprache: $L_1 = \{w \in \{a, b, c\}^* \mid \text{kein } c \text{ steht vor einem } a\}$.

Das bedeutet: Sobald ein c gelesen wurde, darf danach kein a mehr kommen. Die Wörter bestehen also aus einem $\{a, b\}$ -Präfix gefolgt von einem $\{b, c\}$ -Suffix.

DFA:



Korrektheit:

- q_0 : Startzustand – es wurde noch kein c gelesen. Alle a 's und b 's sind erlaubt.
- q_1 : Es wurde mindestens ein c gelesen, aber noch kein a danach. Weitere b 's und c 's sind erlaubt.
- q_2 : Falle – es wurde ein a nach einem c gelesen. Das Wort wird abgelehnt.

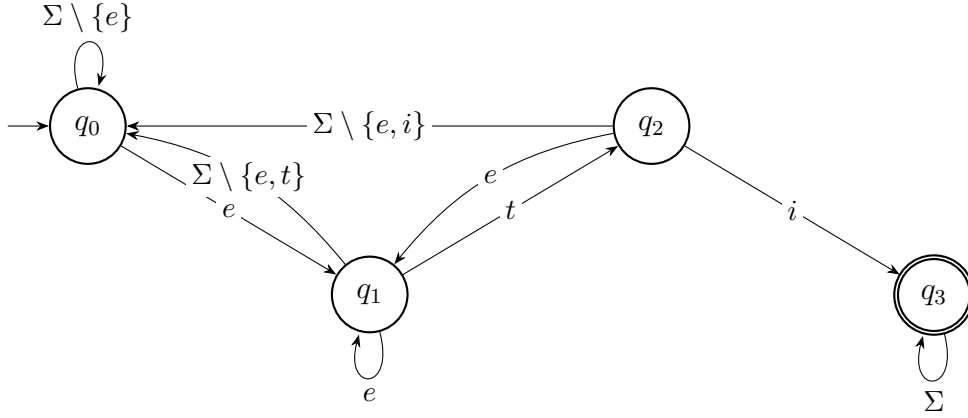
q_0 und q_1 sind akzeptierend, q_2 nicht. Der Automat akzeptiert genau die Wörter, in denen kein c vor einem a steht.

Aufgabe 1.6

Sprache: $L_2 = \{w \in \{a, \dots, z\}^* \mid w \text{ enthält den Teilstring } eti\}$.

1. DFA M :

Zustände: q_0 (Start), q_1 ("e" gesehen), q_2 ("et" gesehen), q_3 ("eti" gesehen, akzeptierend).



2. Beweis $L(M) = L_2$:

Akzeptanz: Sei $M = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ mit $\Sigma = \{a, \dots, z\}$ und $F = \{q_3\}$. Sei außerdem $w = w_1 w_2 \dots w_n$ eine Zeichenkette über Σ . M akzeptiert w , falls eine Folge von Zuständen $r_0, r_1, \dots, r_n \in Q$ existiert mit:

- $r_0 = q_0$
- $r_{i+1} = \delta(r_i, w_{i+1})$ für $i = 0, \dots, n-1$
- $r_n \in F$

Erkannte Sprache:

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid M \text{ akzeptiert } w\}.$$

Zu zeigen: $L(M) = L_2$.

“ $L(M) \subseteq L_2$ ”: Sei $w \in L(M)$. Dann akzeptiert M das Wort w . Nach Definition gibt es also eine Zustandsfolge $r_0, r_1, \dots, r_n$ mit $r_0 = q_0$, $r_{i+1} = \delta(r_i, w_{i+1})$ und $r_n \in F$. Da $F = \{q_3\}$ gilt $r_n = q_3$. Der Zustand q_3 wird nur durch den Übergang

$$q_0 \xrightarrow{e} q_1 \xrightarrow{t} q_2 \xrightarrow{i} q_3$$

erreicht. Also muss in w die Zeichenfolge “eti” vorkommen. Damit gilt $w \in L_2$ und somit $L(M) \subseteq L_2$.

“ $L_2 \subseteq L(M)$ ”: Sei $w \in L_2$. Dann enthält w den Teilstring “eti”. Also lässt sich w schreiben als

$$w = x \cdot e \cdot t \cdot i \cdot y$$

für $x, y \in \Sigma^*$.

Nach dem Lesen von x befindet sich M in einem Zustand aus Q . Falls dieser Zustand bereits q_3 ist, wird w akzeptiert, da q_3 für jedes Zeichen aus Σ eine Schleife hat. Andernfalls ist der Zustand q_0 , q_1 oder q_2 . Beim Lesen des nächsten Zeichens e geht M in jedem dieser Fälle nach q_1 . Danach gilt:

$$q_1 \xrightarrow{t} q_2 \xrightarrow{i} q_3.$$

Der Rest y wird in q_3 gelesen, und wegen der Σ -Schleife bleibt M in q_3 . Also endet die Zustandsfolge in einem akzeptierenden Zustand. Damit akzeptiert M das Wort w , also $w \in L(M)$. Somit gilt $L_2 \subseteq L(M)$.

Aus $L(M) \subseteq L_2$ und $L_2 \subseteq L(M)$ folgt $L(M) = L_2$.

Aufgabe 1.7

Sprache: $L_3 = \{s \in \{0, 1\}^* \mid \sum_{i=1}^{|s|} s_i \cdot i \text{ ist gerade}\}$.

Wir verfolgen die Parität der Summe. Sei $S_k = \sum_{i=1}^k s_i \cdot i$ der Wert nach dem Lesen von k Zeichen. Beim Lesen des $(k+1)$ -ten Zeichens s_{k+1} ändert sich die Parität von S genau dann, wenn $s_{k+1} \cdot (k+1)$ ungerade ist, also wenn $s_{k+1} = 1$ und $k+1$ ungerade.

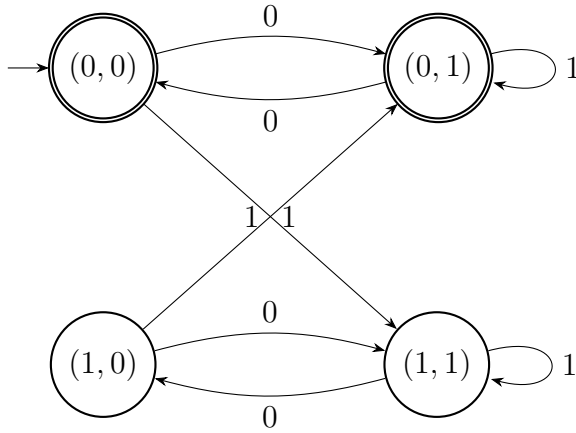
Die Position $k+1$ ist ungerade für k gerade und gerade für k ungerade. Also brauchen wir als Zustand die Parität der Summe und die Parität der aktuellen Position.

Zustände: (p, g) wobei $p \in \{0, 1\}$ die Parität der Summe ist (0 = gerade) und $g \in \{0, 1\}$ die Parität der aktuellen Position (nächstes Zeichen hat Position $g+1$, also: $g=0$ bedeutet nächste Position ist ungerade).

Übergänge: Beim Lesen von s_{k+1} in Zustand (p, g) :

- Lesen von 0: Summe ändert sich nicht $\rightarrow (p, 1-g)$
- Lesen von 1: Summe ändert sich um $k+1$. Falls $g=0$ (Position ungerade): Parität kippt $\rightarrow (1-p, 1)$. Falls $g=1$ (Position gerade): Parität bleibt $\rightarrow (p, 0)$.

DFA:



Formale Beschreibung:

$$M = (Q, \Sigma, \delta, (0, 0), F)$$

mit

$$Q = \{(0, 0), (0, 1), (1, 0), (1, 1)\}, \quad \Sigma = \{0, 1\}, \quad F = \{(0, 0), (0, 1)\}.$$

Akzeptanz: Sei $s = s_1 s_2 \cdots s_n$ eine Zeichenkette über Σ . M akzeptiert s , falls eine Folge von Zuständen $r_0, r_1, \dots, r_n \in Q$ existiert mit:

- $r_0 = (0, 0)$
- $r_{i+1} = \delta(r_i, s_{i+1})$ für $i = 0, \dots, n-1$
- $r_n \in F$

Erkannte Sprache:

$$L(M) = \{s \in \Sigma^* \mid M \text{ akzeptiert } s\}.$$

Zu zeigen: $L(M) = L_3$.

Korrektheit: Wir zeigen per Induktion über k , dass nach dem Lesen der ersten k Zeichen gilt:

$$r_k = (p, g) \iff p \equiv \sum_{i=1}^k s_i \cdot i \pmod{2} \text{ und } g \equiv k \pmod{2}.$$

Induktionsanfang: Für $k = 0$ ist $r_0 = (0, 0)$. Die leere Summe ist 0 und es wurden 0 Zeichen gelesen. Also gilt die Behauptung.

Induktionsschritt: Sei die Behauptung für k richtig und sei $r_k = (p, g)$. Wir betrachten das nächste Zeichen s_{k+1} .

- Falls $s_{k+1} = 0$, ändert sich die Summe nicht. Nur die Parität der gelesenen Zeichen wechselt. Also geht M nach $(p, 1 - g)$.
- Falls $s_{k+1} = 1$ und $g = 0$, dann ist k gerade und $k + 1$ ungerade. Die Summe ändert ihre Parität, also geht M nach $(1 - p, 1)$.
- Falls $s_{k+1} = 1$ und $g = 1$, dann ist k ungerade und $k + 1$ gerade. Die Summe ändert ihre Parität nicht, also geht M nach $(p, 0)$.

Damit speichert der Zustand nach jedem gelesenen Präfix genau die Parität der Summe und die Parität der Anzahl gelesener Zeichen.

Am Ende gilt also für $r_n = (p, g)$:

$$p \equiv \sum_{i=1}^n s_i \cdot i \pmod{2}.$$

Der Automat akzeptiert genau dann, wenn $r_n \in F$ gilt. Da $F = \{(0, 0), (0, 1)\}$, ist das genau dann der Fall, wenn $p = 0$ ist. Also akzeptiert M genau die Wörter, für die

$$\sum_{i=1}^{|s|} s_i \cdot i$$

gerade ist. Damit gilt $L(M) = L_3$.